실험 문제

풀이

파트 1

45°C-65°C 온도 범위에서 알루미늄의 비열 재기 (10점)

1a) [1.0점] 첫째 실험에서 물의 열용량은

$$C_1 = c_w m_1 \tag{1.1}$$

여기서 c_w= 4.2 kJ/(kg K)는 물의 비열이고 m_1은 실험에서 물의 질량이다. 알루미늄 원기둥을 담근 물의 열용량은:

$$C_2 = c_w m_2 + c_{Al} m \tag{1.2}$$

여기서 m_2는 실험에서 물의 질량, c_{Al}는 알루미늄의 비열, m은 알루미늄 원기둥의 질량이다. 열용량의 비는 $K = C_1 / C_2$이다. 그러면 알루미늄의 비열은 다음 식으로 구한다

$$c_{Al} = \frac{m_1 - K \cdot m_2}{K \cdot m} c_w. \tag{1.3}$$

열용량의 비 K는 1b)와 1c)의 실험으로 구할 수 있다. 두 실험에서 K를 뽑아내려면 두 실험에서 물의 높이가 같아지는 조건에서 측정해야 한다. 컵 옆면에 보통 펜으로 물 높이를 표시하거나, 다음 식이

$$\frac{m_1}{\rho_w} = \frac{m_2}{\rho_w} + \frac{m}{\rho_{Al}}$$

가깝게 성립하도록 물의 질량을 골라서 그렇게 할 수 있다. (1.3)의 분자가 차이이므로, 가장 좋은 결과는 m_1를 m에 가깝게 고를 때 얻는다.

1b) [1.5점] 다음 표는 뜨거운 물이 식을 때의 온도 T_1을 45°C-65°C 온도 범위에서 시간의 함수로 보여 준다:

N	T_1, ^{0}C	t, 분.초	t, 분	$\ln(T_1-T_r)$
1	65	0.00	0,0	3,72
2	64	0.27	0,5	3,69
3	63	0.56	0,9	3,67
4	62	1.49	1,8	3,64
5	61	2.08	2,1	3,62
6	60	3.02	3,0	3,59
7	59	3.48	3,8	3,56
8	58	4.34	4,6	3,53
9	57	5.20	5,3	3,51
10	56	5.48	5,8	3,47
11	55	6.33	6,6	3,44
12	54	7.37	7,6	3,41
13	53	8.50	8,8	3,38
14	52	9.37	9,6	3,34
15	51	10.13	10,2	3,31
16	50	11.26	11,4	3,27
17	49	12.39	12,7	3,23
18	48	13.52	13,9	3,19
19	47	15.33	15,6	3,15
20	46	16.17	16,3	3,11
21	45	18.00	18,0	3,06

물의 질량은 m_1= (50±1) g이고 실온은 T_r=(23.4±0.2)˚C이다

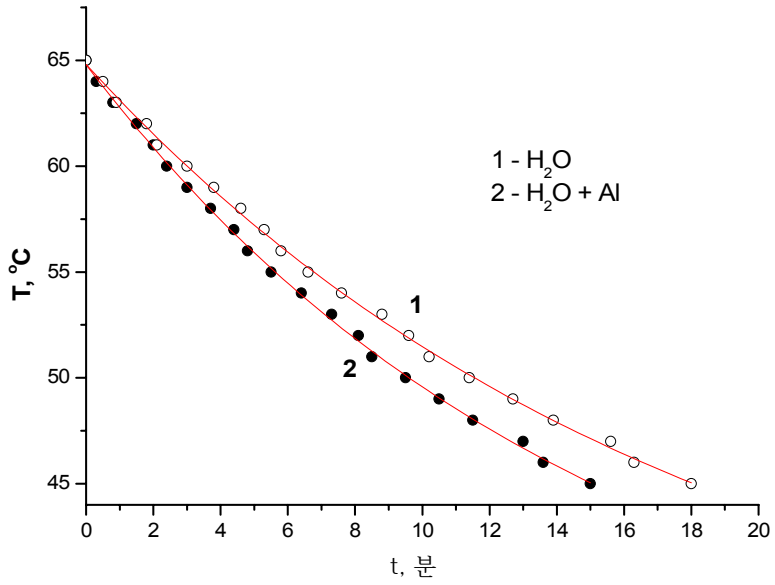
1c) [1.5점] 다음 표는 알루미늄 원기둥을 담근 뜨거운 물이 T_2 식을 때의 온도 T_2를 45˚C-65˚C 온도 범위에서 시간 t의 함수로 보여 준다:

N	T_1, ^{0}C	t, 분.초	t, 분	$\ln(T_1-T_r)$
1	65	0.00	0,0	3,72
2	64	0.18	0,3	3,69

3	63	0.46	0,8	3,67
4	62	1.32	1,5	3,64
5	61	2.00	2,0	3,62
6	60	2.26	2,4	3,59
7	59	3.03	3,0	3,56
8	58	3.39	3,7	3,53
9	57	4.25	4,4	3,51
10	56	4.45	4,8	3,47
11	55	5.29	5,5	3,44
12	54	6.24	6,4	3,41
13	53	7.19	7,3	3,38
14	52	8.05	8,1	3,34
15	51	8.33	8,5	3,31
16	50	9.27	9,5	3,27
17	49	10.31	10,5	3,23
18	48	11.35	11,5	3,19
19	47	12.58	13,0	3,15
20	46	13.35	13,6	3,11
21	45	14.57	15,0	3,06

알루미늄 원기둥의 질량은 $m = (69 \pm 1)$ g, 물의 질량은 $m_2 = (27 \pm 1)$ g, 실온은 $T_r = (23.4 \pm 0.2)^\circ C$이다.

그래프 $T_1(t)$ 와 $T_2(t)$는 아래와 같다:



1d) [4.0점] 첫째 실험의 물과 둘째 실험의 알루미늄 원기둥을 담근 물은 방 공기와의 열교환 때문에 다음 선형 법칙에 따라 식는다:

$$\alpha(T - T_r)dt = -CdT\,, \tag{1.4}$$

여기서 α는 상수이고 C는 열용량(C_1 또는 C_2)이다. 식 (1.4)를 적분하면

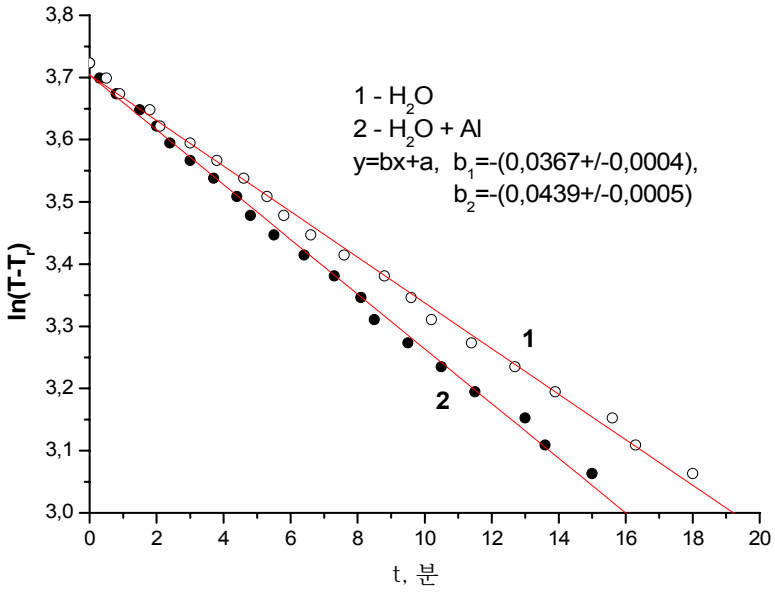
$$T - T_r = Ae^{-\frac{\alpha}{C}t} \tag{1.5}$$

여기서 $A = T_0 - T_r$ (T_0는 실험에서 물의 처음 온도(실험 데이터에서)이다.

열용량의 비를 얻는 데 여러 방법을 쓸 수 있지만, 가장 정밀한 결과는 다음 선형 관계에서 얻는다:

$$\ln(T - T_r) = \ln A - \frac{\alpha}{C}t \tag{1.6}$$

그래프 $\ln[T_1(t) - T_r]$ 와 $\ln[T_2(t) - T_r]$는 거의 선형으로 보이며 아래와 같다:



비 $K = C_1 / C_2$는 첫째와 둘째 실험에서 얻은 그래프의 기울기를 비교하여 얻을 수 있다. 두 선형 관계의 기울기로 얻은 K의 값은 다음과 같다:

$$K = \frac{b_2}{b_1} = \frac{-0.0439}{-0.0367} = 1.196\,,$$

그 불확도는:

$$\Delta K = K \cdot \left(\frac{\Delta b_1}{b_1} + \frac{\Delta b_2}{b_2} \right) = 1{,}196 \cdot \left(\frac{0.0004}{0.0367} + \frac{0.0005}{0.0439} \right) = 1.196 \cdot 0.022 = 0.026\,,\ \varepsilon_K = 2\%$$

1e) [2.0점] $K = 1.196$에서 식 (1.3)으로 얻은 알루미늄의 비열은:

$$c_{Al} = 0.90\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}.$$

그 불확도는:

$$\Delta c_{Al} = c_{Al} \left(\frac{\Delta m_1 + K\Delta m_2}{m_1 - Km_2} + \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta K}{K} \frac{m_1}{m_1 - Km_2} \right) = 0.90 \cdot \left(\frac{2.196g}{17.7g} + \frac{1g}{69g} + \frac{50g}{17.7g} \frac{0.026}{1.196} \right) =$$

$$= 0.90 \cdot 0.2 = 0.18\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}.$$

파트 2

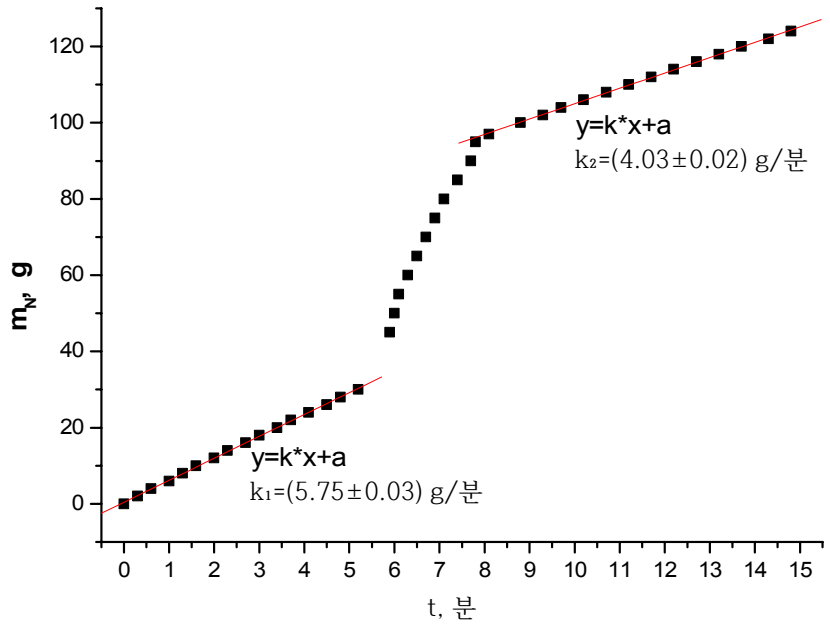
액체 질소의 기화 숨은열 재기

2a) [3.0점] 아래 표는 증발한 질소의 질량 m_N을 시간에 따라 보여 준다:

N	***M*, gr**	t, 분.초	t, 분	m_N, gr
1	250	0.0	0	0
2	248	0.19	0,3	2
3	246	0.39	0,6	4
4	244	0.59	1	6
5	242	1.19	1,3	8
6	240	1.38	1,6	10
7	238	2.00	2	12
8	236	2.19	2,3	14
9	234	2.41	2,7	16
10	232	3.02	3	18
11	230	3.22	3,4	20
12	228	3.44	3,7	22
13	226	4.06	4,1	24
14	224	4.28	4,5	26
15	222	4.50	4,8	28
16	220	5.13	5,2	30
17	274	5.52	5,9	45
18	269	6.00	6	50
19	264	6.07	6,1	55
20	259	6.18	6,3	60
21	254	6.30	6,5	65
22	249	6.41	6,7	70
23	244	6.54	6,9	75
24	239	7.09	7,1	80
25	234	7.25	7,4	85

26	229	7.40	7,7	90
27	224	7.48	7,8	95
28	222	8.06	8,1	97
29	219	8.49	8,8	100
30	217	9.16	9,3	102
31	215	9.44	9,7	104
32	213	10.14	10,2	106
33	211	10.44	10,7	108
34	209	11.14	11,2	110
35	207	11.45	11,7	112
36	205	12.13	12,2	114
37	203	12.43	12,7	116
38	201	13.14	13,2	118
39	199	13.46	13,7	120
40	197	14.16	14,3	122
41	195	14.50	14,8	124

2b) [1점] 아래는 증발한 질소의 질량 $m_N(t)$를 시간에 대해 그린 그래프이다(실험의 세 단계가 모두 나타나 있다):



2c) [3.0점] 그래프 2b)에 보통 최소제곱법을 적용하면, 알루미늄을 담그기 전과 격렬한 끓음이 끝난 뒤의 질소 증발률 k_1과 k_2를 각각 구할 수 있다. 알루미늄을 담그기 전 질소의 증발률은:

$$k_1 = (5.75 \pm 0.03)\,\frac{g}{\min}$$

격렬한 끓음이 끝난 뒤의 증발률은:

$$k_2 = (4.03 \pm 0.02)\,\frac{g}{\min}$$

이 증발률들로부터 증발률이 컵 속 질소의 양에 달려 있음이 분명하다. 따라서 격렬하게 끓는 동안 주위와의 열교환에 의한 증발률은 끓기 전과 후의 증발률의 평균으로 어림할 수 있다:

$$k = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{5.75 + 4.03}{2} = 4.89\,\frac{g}{\min}$$

질량 m_N^{Al}을 구하려면, 다음 시간 구간을 생각하자: $t_1 = 5.2\min$ $t_2 = 7.8\min$. t(t_1은 담근 순간, t_2는 들어가며에서 설명한 대로 또는 $m_N(t)$ 의존성을 분석해 정한다). 그러면

$$m_N^{Al} = (m_N(t_2) - m_N(t_1)) - k(t_2 - t_1) = (95 - 30) - 4{,}89 \times (7.8 - 5.2) = 52.3\,g$$

기하 평균 같은 다른 평균도 주위와의 열교환에 의한 질소의 평균 증발률의 어림값으로 쓸 수 있다. 산술 평균과 기하 평균의 차를 평균 증발률의 오차 어림값으로 쓴다:

$\Delta k = \pm 0.10 g/\min$.

불확도는

$$\Delta m_N^{Al} = \Delta m_N(t_2) + \Delta m_N(t_1) + k(t_2 - t_1)\left(\frac{\Delta k}{k} + 2\frac{\Delta t}{t}\right) = 2.4\,g$$

그러면

$$m_N^{Al} = (52.3 \pm 2.4)\,g$$

2d) [0.5점] 45°C–65°C 온도 범위에서 알루미늄의 비열은 거의 일정하며, 파트 1에서 잰 값과 같다:

$$c_{Al} = 0.90\,kJ/(kg \cdot K)$$

이 온도 범위에서 임의 단위로 나타낸 비열의 값은

$$c_{Al}(\text{임의 단위}) = 4.5\ \text{임의 단위}$$

따라서 비열을 임의 단위에서 절대 단위로 바꾸는 계수 β는

$$\beta = \frac{c_{Al}}{c_{Al}(\text{임의 단위})} = \frac{0{,}90}{4{,}5} = 0{,}2\ kJ/(kg \cdot K \cdot \text{임의 단위})$$

2e) [2.5점] 알루미늄 원기둥이 액체 질소의 온도까지 식는 동안 알루미늄 원기둥에서 액체 질소로 옮겨 간 열의 양은 다음과 같다

$$Q = m \cdot \int_{T_N}^{T_r} c_{Al}(T)dT$$

이 적분의 값은 수치 적분으로 구할 수 있다. 이것은 다음 곡선 아래 넓이로 근사할 수 있다: $c_{Al}(T)$곡선. 이 실험에서 곡선 아래 칸의 수는 $N = 311 \pm 1$이고 한 칸은 0.5 J/(g·K)이므로

$$\int_{T_N}^{T_r} c_{Al}(T)dt = 155.5\ \text{J/g}.$$

그러면 방출된 열의 양은

$$Q = 69 \times 155.5 = 10.73\ \text{kJ}.$$

질소의 기화 숨은열의 값은 다음 열 평형 방정식에서 구할 수 있다,

$$m_N^{Al} \cdot \lambda = Q$$

따라서 마침내

$$\lambda = \frac{Q}{m_N^{Al}} = \frac{10.3kJ}{52.3g} = 205\ \text{J/g}$$

$$\Delta\lambda = \lambda\left(\frac{\Delta c_{Al}}{c_{Al}} + \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta m_N^{Al}}{m_N^{Al}} + \frac{\Delta m}{m}\right) = 60\ \text{J/g}$$

채점 기준

파트 1

No	총점 Pt	부분점 Pt	내용
1a)	1.0	1.0	다음의 식 c_{Al}
1b)	1.5	1.0	실험 데이터, 정해진 범위에서 적어도 8점. 8점보다 적으면 (0.1×쓴 점의 수)를 준다.
		0.3	올바른 측정 단위
		0.2	오차 어림
1c)	1.5	1.0	실험 데이터, 정해진 범위에서 적어도 8점. 8점보다 적으면 (0.1×쓴 점의 수)를 준다.
		0.3	올바른 측정 단위
		0.2	오차 어림
1d)	4.0	1.0	다음을 만족하는 질량의 올바른 선택: $\frac{m_1}{\rho_w}=\frac{m_2}{\rho_w}+\frac{m}{\rho_{Al}}$ (10% 정확도 안에서)
		1.0	이론식으로 K를 구하는 방법
		1.0	선형 맞춤에 알맞은 좌표 사용
		0.5	K 구하기
		0.3	올바른 측정 단위
		0.2	오차 어림
1e)	2.0	1.5	최종 결과 c_{Al} 가 정답의 20% 안. 30% 안이면 1.0점, 50% 안이면 0.5점.
		0.5	다음의 어림: Δc_{Al}

파트 2

No	총점 Pt	부분점 Pt	내용
2a)	3.0	2.0	원 데이터 M(t). 1번째와 3번째 단계에서 적어도 5점, 2번째 단계에서 적어도 3점
		0.5	$m_N(t)$로의 올바른 변환
		0.3	올바른 측정 단위
		0.2	오차 어림
2b)	1.0	0.8	m_N(세 기간을 모두 보인 t 그래프
		0.2	올바른 측정 단위
2c)	3.0	0.5	k_1과 k_2 구하기
		0.5	그래프와 맞는 t_1과 t_2 $m_N(t)$.
		0.8	주위로의 열 손실을 빼서 다음 구하기 m_N^{Al}
		1.0	m_N^{Al} 정답의 10% 안

		0.2	오차 어림
d)	0.5	0.5	파트 1과 맞는 β의 값
e)	2.5	1.0	수치 적분으로 Q 구하기
		0.5	열 평형 방정식
		0.8	λ의 최종값 λ/c_{Al}가 정답의 10% 안
		0.2	Δλ 어림